

1. Проводник движ. в магн. поле. На электрон действует сила Лоренца

2. Проводник покоится:  $F_L = 0$ . Макс. поле предположим, что магн. поле порождает другое эл. поле  $E^*$  (вихревое), к-е и действует на неподв. электроны

$$\oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0, \quad \nabla \times \vec{E}^* \neq 0$$

$$E_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E}^* \cdot \vec{E}) dl$$

Собственный магнитный поток.

Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Внешнее магн. поле отсутствует, однако в замкнутом проводящем контуре имеется ток  $I$



Ток создает собственное магн. поле. Данный поток наз. собственным. Самоиндукция - возникновение ЭДС в контуре при изменении тока.

$$\Phi_{Si} = L \cdot I(t), \quad E_{Si} = - d\Phi_{Si} / dt$$

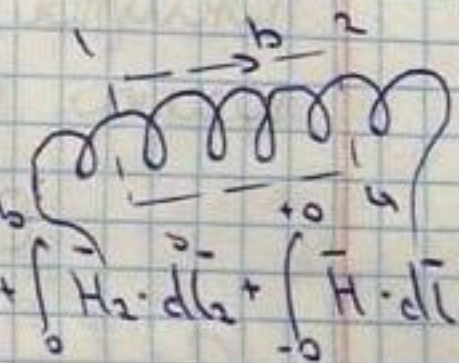
$L$  - индуктивность, если контур жесткий, то  $E_{Si} = - L \frac{dI(t)}{dt}$

$L$  для кольца сечения

Рассм. резуль. поток как  $\Sigma$  потоков через  $x$  виток

$$\oint_{(1234)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I, \quad \vec{I} = nbi$$

$b$  - дл. контура  $n$  - пл-ть катушки



$$\oint_{(1234)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^b \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_b^0 \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{l} =$$

$$= Hb$$

$$\frac{B \cdot b}{\mu_0 \mu} = nbi, \quad B = \mu_0 \mu ni$$

$$\Phi_{Si} = NBS = Li, \quad nb \mu_0 \mu ni S = L$$

$$L = \mu_0 \mu n^2 \cdot V$$

ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ

Рассмотрим 2 неподв. контура (1 и 2), к-е. располагаются друг. близко друг. от друга. Если в контуре 1 протек ток  $I_1$ , то магнитный поток, к-ый созд. этим током прямо пропорц.  $I_1$ .  $\Phi_2$  - часть потока проходя. контур 2

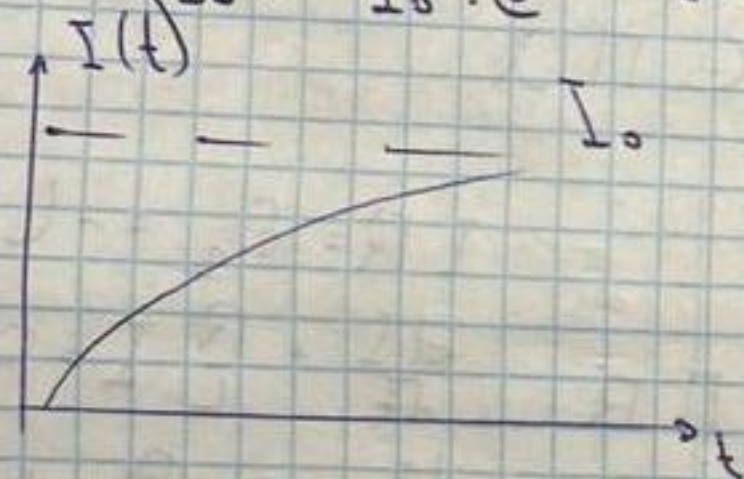


# ТОК ПРИ ЗАМКНУТИИ ЦЕПИ

$$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$I = I_0 + I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



## ТОК СМЕЩЕНИЯ. УР-ие

ПОЛНОГО ТОКА

$$B(t) = E^*(t) \quad d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$S$  - пл. пов-ти, окружающей  $L$

Обобщение з-на электростат. индуцир. циркуляции вектора напряек. электрического поля по произв. замкн. контуру равно потоку вектора ск-ти изменения магн. поля через пов-ть, огранич. данным контуром, взятым со зн. ая "-"

То есть, переменное магн. поле порождает вихревое электрическое

$$\vec{E} = \vec{E}^* + \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

